

Pesquisa e Aplicações ABB

Nome: Eduardo Lucas Lemes Januário CT3037568

Nome: Guilherme Batista CT3037274

- Cite duas aplicações reais de árvores binárias ou ABBs.

Compiladores: Na compilação de código, os compiladores utilizam árvores de sintaxe (ou árvores de análise) para representar a estrutura do código-fonte. Isso permite a verificação, análise e otimização do código; Roteadores: Em redes de computadores, as árvores binárias são usadas para representar rotas de dados, garantindo que os pacotes sejam entregues de maneira eficiente.

- Explique por que o percurso em ordem resulta em dados ordenados.

Como os menores valores estão sempre à esquerda e os maiores à direita, esse padrão coleta os dados do menor para o maior.

- O que acontece se inserirmos valores em ordem crescente?

Caso fossem inseridos valores em ordem crescente em uma árvore de busca binária, ela se transformaria em uma lista encadeada e sua eficiência seria perdida. Isso degrada o desempenho da árvore de $O(\log n)$ para $O(n)$, pois todas as operações passam a percorrer quase todos os nós.

- Em qual tipo de problema prático o percurso pós-ordem é útil?

O percurso pós-ordem em uma árvore binária de busca é útil principalmente para operações que requerem o processamento de todos os subnós antes de um nó pai. Ele garante que, quando um nó é visitado, todos os seus descendentes já foram processados.

Liberação de memória: liberar primeiro os filhos, depois o nó pai.

- Dê um exemplo de uso de ABB em um contexto de software real.

Em um sistema de login de usuários, uma ABB pode ser usada para armazenar e buscar rapidamente nomes de usuário ou IDs numéricos únicos, permitindo que o sistema encontre usuários em tempo logarítmico ($O(\log n)$), mantendo a estrutura equilibrada.